

TÀI LIỆU YÊU CẦU NGHIỆP VỤ (PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT)

NỀN TẢNG ĐIỀU HÀNH & LÀM VIỆC NỘI BỘ GDGoC FPTU HCMC (GDGoC-OS)

Tổ chức: Google Developer Groups on Campus – FPT University HCMC

Vị trí phụ trách: Ban Chủ Nhiệm (Chapter Lead) & Senior Business Analyst

Trạng thái: Đã phê chuẩn nghiệp vụ (Approved for Development)

Phiên bản: 1.0 - Baseline Release

Tóm tắt mục đích: Tài liệu này đặc tả toàn diện các yêu cầu nghiệp vụ, cơ cấu 4 Ban chức năng, quy trình vận hành công việc, quản trị sự kiện, cơ chế tự động hóa Google Drive API và cầu nối tích hợp hai chiều với hệ sinh thái Discord cho nền tảng làm việc nội bộ GDGoC-OS.

Mục lục

1	Tổng Quan & Tầm Nhìn Dự Án (Executive Summary)	2
1.1	Bối Cảnh & Vấn Đề Thực Tế (Problem Statement)	2
1.2	Mục Tiêu Của Nền Tảng (Project Goals)	2
2	Cơ Cấu Tổ Chức & Phân Quyền (Organization & RBAC)	2
2.1	Cơ Cấu 4 Ban Chức Năng	2
2.2	Ma Trận Phân Quyền Nghiệp Vụ (RBAC Matrix)	3
3	Đặc Tả Chi Tiết 6 Phân Hệ Nghiệp Vụ Cốt Lõi	3
3.1	Phân Hệ 1: Quản Trị Nhân Sự & Niên Khóa (HR & Tenure Management)	3
3.2	Phân Hệ 2: Quản Lý Công Việc & Dự Án (Task Management)	3
3.3	Phân Hệ 3: Quản Trị Sự Kiện & Điểm Danh (Event & Attendance Hub)	3
3.4	Phân Hệ 4: Trung Tâm Tài Nguyên & Google Drive Thông Minh (Smart Asset Hub) .	4
3.5	Phân Hệ 5: Tích Hợp Hệ Sinh Thái Discord (Discord 2-Way Integration)	4
3.6	Phân Hệ 6: Điểm Thưởng, Xếp Hạng & Đổi Quà (Gamification & Perks)	4
4	Cơ Chế Tự Động Hóa Google Drive API	5
4.1	Cấu Trúc Cây Thư Mục Chuẩn	5
4.2	Kịch Bản Tự Động Hóa Nghiệp Vụ	5
5	Yêu Cầu Phi Chức Năng (Non-Functional Requirements)	5
6	Lộ Trình Triển Khai Dành Cho Dev Team (Implementation Roadmap)	5

1. Tổng Quan & Tầm Nhìn Dự Án (Executive Summary)

1.1. Bối Cảnh & Vấn Đề Thực Tế (Problem Statement)

CLB Google Developer Groups on Campus (GDGoC) tại Đại học FPT TP.HCM là một tổ chức sinh viên quy mô lớn với hàng trăm thành viên hoạt động qua nhiều thế hệ (Niên khóa/Generation). Trong quá trình vận hành, CLB đang gặp phải 4 nút thắt nghiêm trọng:

- Dữ liệu Google Drive phân tán, dễ thất lạc:** Quản lý tài nguyên (Brand kit, file thiết kế, ảnh sự kiện, ngân sách) qua các folder Drive thủ công theo từng năm dẫn đến tình trạng loạn link, trùng lặp file, phân quyền nhầm người và mất mát dữ liệu lịch sử khi bàn giao nhiệm kỳ.
- Giao việc và theo dõi tiến độ thiếu tập trung:** Việc sử dụng các công cụ rời rạc (Trello, Notion, Facebook Messenger) làm loãng thông tin, khó theo dõi trách nhiệm cá nhân và không gắn liền với đánh giá khen thưởng.
- Chuyển dịch không gian làm việc sang Discord:** CLB đang tiến hành chuyển toàn bộ kênh giao tiếp từ Facebook sang Discord, đòi hỏi một cơ chế tự động hóa phân quyền (Role Sync) và điều phối công việc thông minh.
- Thiếu động lực cống hiến minh bạch:** Cần một cơ chế Gamification (hệ thống điểm Gems) rõ ràng để ghi nhận sự đóng góp của thành viên qua từng buổi sinh hoạt, từng sự kiện và từng nhiệm vụ hoàn thành.

1.2. Mục Tiêu Của Nền Tảng (Project Goals)

- All-in-One Workspace Hub:** Tạo lập một nền tảng web duy nhất quản lý toàn bộ nhân sự, công việc, sự kiện, tài nguyên số và điểm thưởng.
- Bảo Toàn Tri Thức Qua Các Niên Khóa (Tenure Handover):** Kế thừa toàn bộ tài sản số và dữ liệu hoạt động qua các thế hệ mà không bị gián đoạn.
- Tự Động Hóa 100% Cầu Nối Discord & Google Drive:** Tự sinh cây thư mục Drive theo chuẩn và tự động đồng bộ vai trò, tạo thread giao việc trên Discord.

2. Cơ Cấu Tổ Chức & Phân Quyền (Organization & RBAC)

2.1. Cơ Cấu 4 Ban Chức Năng

Cơ cấu nhân sự của CLB bao gồm Ban Chủ Nhiệm và 4 Ban chuyên môn chính:

- Ban Chủ Nhiệm (Board of Lead - BCN):** Gồm Chapter Lead và Vice Leads; điều hành toàn diện, duyệt ngân sách, phê duyệt sự kiện và định hướng chiến lược.
- Ban Tech (Kỹ Thuật & Chuyên Môn):** Quản lý dự án công nghệ, nghiên cứu giải pháp, làm diễn giả/mentor các buổi workshop, bảo trì hệ thống nội bộ.
- Ban Media (Truyền Thông Thị Giác & Thiết Kế):** Thiết kế Key Visual, banner, avatar, video recap, quản lý nhận diện thương hiệu (Brand Kit) và quay chụp sự kiện.
- Ban PR & Comms (Đối Ngoại & Nội Dung):** Soạn thảo nội dung bài viết, quan hệ báo chí, kết nối diễn giả, tìm kiếm và chăm sóc nhà tài trợ (Sponsors).
- Ban HR & Event (Nhân Sự & Vận Hành Sự Kiện):** Quản lý hồ sơ thành viên, theo dõi chuyên cần, tổ chức gắn kết nội bộ, lập kế hoạch chi tiết và điều phối vận hành sự kiện tại hiện trường.

2.2. Ma Trận Phân Quyền Nghiệp Vụ (RBAC Matrix)

Nhóm Chức Năng Nghiệp Vụ	BCN (Lead)	Trưởng/Phó Ban	Thành Viên	Cộng Tác Viên
Cấu hình Niên Khóa & Hệ Thống	Toàn quyền	Chỉ xem	Không	Không
Quản lý Hồ sơ & Nhân sự	Toàn CLB	Xem Ban mình	Xem Profile	Xem Profile
Giao việc & Nghiệm thu Task	Toàn CLB	Trong Ban mình	Nhận & Nộp task	Nhận & Nộp task
Tạo & Điều phối Sự kiện	Phê duyệt	Tạo & Quản lý	Tham gia/Check-in	Tham gia/Check-in
Truy cập Google Drive Hub	Toàn quyền	Ban mình + Public	Ban mình + Public	Chỉ Public
Cộng/Trừ Gems & Đổi Thưởng	Toàn quyền	Đề xuất theo task	Tích lũy & Đổi quà	Tích lũy điểm

Bảng 1: Ma trận phân quyền nghiệp vụ chi tiết trên hệ thống.

3. Đặc Tả Chi Tiết 6 Phân Hệ Nghiệp Vụ Cốt Lõi

3.1. Phân Hệ 1: Quản Trị Nhân Sự & Niên Khóa (HR & Tenure Management)

- Quản lý theo Niên Khóa (Generation):** Phân vùng toàn bộ dữ liệu thành viên, ban bệ theo từng nhiệm kỳ (Ví dụ: Gen 2024-2025, Gen 2025-2026). Hỗ trợ chức năng đóng gói và bàn giao niên khóa (Archive & Handover).
- Hồ sơ số hóa (Digital Profile):** Lưu trữ đầy đủ MSSV, Email trường (@fpt.edu.vn), số điện thoại, link mạng xã hội (Facebook, GitHub, LinkedIn), tài khoản Discord liên kết, Ban trực thuộc và Chức vụ.
- Quản trị trạng thái hoạt động:** Phân loại rõ các trạng thái: Active (Đang hoạt động), Probation (Cộng tác viên/Thử việc), On-leave (Tạm nghỉ OJT/quân sự), và Alumni (Cựu thành viên).
- Đánh giá chuyên cần:** Tự động tổng hợp tỷ lệ tham gia sinh hoạt định kỳ, số sự kiện tham gia và số task hoàn thành để phục vụ xét duyệt cấp Certificate cuối kỳ.

3.2. Phân Hệ 2: Quản Lý Công Việc & Dự Án (Task Management)

- Quy trình giao việc tập trung:** Trưởng ban tạo task trên Web, chỉ định người làm (Assignee), hạn chót (Deadline), mức độ ưu tiên (Low, Medium, High, Urgent), gán vào Ban hoặc Sự kiện cụ thể, và đặt mức Gems thưởng.
- Bảng tiến độ Kanban:** Trực quan hóa qua 5 cột trạng thái: Backlog → To Do → In Progress → In Review → Done / Overdue.
- Nghiệm thu & Tự động thưởng Gems:** Thành viên nộp link sản phẩm (Google Drive/GitHub) → Trưởng ban kiểm tra. Khi bấm duyệt Approved, hệ thống **tự động ghi nhận hoàn thành và cộng Gems ngay lập tức**.

3.3. Phân Hệ 3: Quản Trị Sự Kiện & Điểm Danh (Event & Attendance Hub)

- Chu trình sự kiện toàn diện:** Tạo lịch sự kiện (Workshop, Meeting, Hackathon, Teambuilding), thiết lập thời gian, địa điểm và số Gems thưởng khi check-in.
- Phân công Ban Tổ Chức (BTC):** Bảng phân nhiệm chi tiết cho 4 ban (Tech phụ trách nội dung, Media phụ trách visual, PR phụ trách truyền thông, HR&Event phụ trách hậu cần).
- Cơ chế Check-in thông minh:**
 - *QR Code động:* Mã QR tự làm mới mỗi 15 giây trên màn chiếu chống gian lận.

- *Check-in qua lệnh Discord*: Phục vụ các buổi họp và workshop trực tuyến.
- *Check-in kèm ảnh bằng chứng*: Dành cho các hoạt động ngoại khóa.
- **Quyết toán cống hiến**: Tự động cộng Gems cho người tham dự và phân bổ Gems cống hiến cho thành viên Ban Tổ Chức.

3.4. Phân Hệ 4: Trung Tâm Tài Nguyên & Google Drive Thông Minh (Smart Asset Hub)

Hệ thống sử dụng Google Drive làm tầng lưu trữ vật lý (để tận dụng dung lượng không giới hạn), nhưng sử dụng Web Platform làm **Cổng Tra Cứu & Quản Lý Phân Quyền Thông Minh (Structured Metadata Catalog)**.

- **Phân loại tài sản số theo danh mục**:
 1. *Brand Kit CLB*: Logo vector SVG/PNG, Mascot, Font chữ chuẩn, Slide Template, Khung Avatar chiến dịch.
 2. *Kho Tài Liệu Kỹ Thuật (Tech Library)*: Slide bài giảng các kỳ, code mẫu, tài liệu đào tạo.
 3. *Kho Ảnh & Video (Media Vault)*: Album ảnh HD từng sự kiện, video recap, file thiết kế gốc (.PSD, .AI).
 4. *Kho Truyền Thông PR*: Mẫu hợp đồng tài trợ, Proposal đối tác, thông cáo báo chí.
 5. *Tài Chính & Ngân Sách*: Báo cáo thu chi, hóa đơn tài trợ (chỉ BCN có quyền truy cập).
 6. *Tủ Bàn Giao (Handover Vault)*: Kinh nghiệm tổ chức và tài liệu bàn giao lưu trữ vĩnh viễn.
- **Bộ lọc Metadata tức thì**: Thành viên chỉ cần chọn *[Niên khóa]* → *[Ban]* → *[Sự kiện]* → *[Loại tài liệu]* là hệ thống dẫn thẳng tới thư mục chính xác trên Drive.

3.5. Phân Hệ 5: Tích Hợp Hệ Sinh Thái Discord (Discord 2-Way Integration)

- **Đồng bộ hóa tài khoản & Role tự động (2-Way Role Sync)**: Thành viên đăng nhập Web và liên kết tài khoản Discord. Khi phân ban/bổ nhiệm trên Web, Bot tự động cấp/thu hồi Role trên Discord Server tương ứng (@Media-Member, @Tech-Lead...).
- **Quản lý Task theo Thread riêng (Không làm loãng kênh chat)**: Khi tạo task mới trên Web, Bot tự động mở 1 Thread thảo luận riêng trong kênh của Ban trên Discord và tag đúng người thực hiện. Mọi trao đổi diễn ra trong Thread đó.
- **Tra cứu nhanh bằng Slash Commands**: Cung cấp các lệnh: `/profile` (xem thông tin & Gems), `/tasks` (xem danh sách việc cần làm), `/events` (xem lịch sự kiện), `/leaderboard` (bảng xếp hạng cống hiến).

3.6. Phân Hệ 6: Điểm Thưởng, Xếp Hạng & Đổi Quà (Gamification & Perks)

- **Bảng Xếp Hạng Vinh Danh (Leaderboard)**: Cập nhật thời gian thực theo tuần, tháng, kỳ học và theo từng Ban. Bot tự động vinh danh Top thành viên xuất sắc nhất tháng trên Discord.
- **Quy chế tính điểm Gems minh bạch**:
 - Sinh hoạt định kỳ CLB: +10 Gems/buổi.
 - Tham gia Workshop / Sự kiện: +20 Gems/sự kiện.
 - Hoàn thành Task đúng hạn: +20 đến +50 Gems/task (tùy độ phức tạp).
 - Diễn giả / Trainer / Trưởng BTC sự kiện: +100 Gems/lần.
- **Cửa Hàng Đổi Quà (Gems Shop)**: Thành viên sử dụng Gems tích lũy để đổi áo thun GDG, bình giữ nhiệt, lanyard, vé tham gia sự kiện đặc quyền của Google (Google I/O Extended, DevFest) và cấp Certificate cống hiến.

4. Cơ Chế Tự Động Hóa Google Drive API

4.1. Cấu Trúc Cây Thư Mục Chuẩn

Hệ thống sử dụng Google Drive API để tự động cấu trúc hóa thư mục theo chuẩn sau:

```
GDGoC-Master-Drive/
|- [Nien-Khoa-2025-2026]/
|   |- 01-Executive-BCN (Ngan sach, Bien ban hop BCN)
|   |- 02-Ban-HR-Event/
|       '- Events/
|           '- [2025-10-15-Google-Cloud-Day]/
|               |- 01-Design-Assets/
|               |- 02-Photos-Raw/
|               |- 03-Slide-Speaker/
|               '- 04-Proposal-KichBan/
|   |- 03-Ban-Tech (Slide Workshop, Source Code)
|   |- 04-Ban-Media (Design Source, Raw Video)
|   '- 05-Ban-PR-Comms (Bai viet, Hop dong Sponsor)
```

4.2. Kịch Bản Tự Động Hóa Nghiệp Vụ

- Kịch bản 1: Tạo sự kiện mới:** Khi BCN bấm tạo sự kiện trên Web → API tự động tạo Folder sự kiện kèm 4 folder con chuẩn hóa và tự động lưu link vào trang sự kiện trên Web.
- Kịch bản 2: Phân quyền tự động:** Khi phân ban thành viên → API tự động chia sẻ quyền Editor cho email trường của thành viên vào đúng folder của Ban đó.
- Kịch bản 3: Đóng Niên Khóa (Handover):** Khi kết thúc nhiệm kỳ → API tự động chuyển toàn bộ quyền truy cập của thành viên khóa cũ sang Viewer (chỉ xem), bảo vệ vĩnh viễn dữ liệu gốc không bị xóa/sửa nhầm.

5. Yêu Cầu Phi Chức Năng (Non-Functional Requirements)

- Bảo mật (Security):** Sử dụng mã hóa mật khẩu bcrypt, xác thực token JWT với cơ chế HttpOnly Cookie xoay vòng chống tấn công XSS/CSRF. Dữ liệu tài chính chỉ cấp quyền cho BCN.
- Tính Toàn Vẹn & Minh Bạch (Idempotency & Audit):** Mọi giao dịch cộng/trừ Gems phải thông qua cơ chế Transaction và lưu vết Idempotency Key để ngăn chặn tình trạng cộng điểm trùng lặp.
- Hiệu năng (Performance):** Tốc độ phản hồi API < 300ms đối với các truy vấn thông thường; hỗ trợ đồng bộ tức thì qua Webhook với Discord Bot.
- Trải nghiệm người dùng (UX/UI):** Thiết kế hiện đại, tuân thủ bảng màu chuẩn của Google Developer Brand (Blue, Red, Yellow, Green), tương thích hoàn hảo trên cả Desktop và Mobile.

6. Lộ Trình Triển Khai Dành Cho Dev Team (Implementation Roadmap)

Giai Đoạn	Tên Sprint	Nội Dung Nghiệp Vụ & Kỹ Thuật Trọng Tâm
Sprint 1	Nền Tảng & RBAC	- Cấu trúc lại Database theo 4 Ban và Niên Khóa. - Hoàn thiện Đăng nhập, Profile thành viên, Phân quyền RBAC. - Tích hợp Smart Google Drive Cataloging UI/API. - Kết nối OAuth2 liên kết tài khoản Web với Discord.
Sprint 2	Vận Hành & Công Việc	- Xây dựng Task Board (Kanban) phân theo Ban/Sự kiện. - Phát triển Discord Bot tự tạo Thread và Ping người làm task. - Xây dựng Quản lý Sự kiện & Check-in QR code chống gian lận. - Kích hoạt cơ chế tự động cộng Gems khi nghiệm thu task.
Sprint 3	Vinh Danh & Tự Động Hóa	- Xây dựng Leaderboard vinh danh và Cửa hàng đổi quà (Gems Shop). - Tích hợp đầy đủ các lệnh Discord Slash Commands. - Tự động hóa toàn diện quy trình đóng gói và bàn giao niên khóa. - Kiểm thử End-to-End và bàn giao chính thức cho CLB.

Bảng 2: Lộ trình triển khai 3 Sprints chuẩn hóa cho đội ngũ phát triển.